Databázové systémy

Datová integrita, relační algebra

3.cvičení

Datová integrita

Datová integrita

= popisuje pravidla, pomocí nichž hotový db. systém zajistí, že skutečná fyzická data v něm uložená budou správná

= pomocí vhodných pravidel zajistí konzistenci dat

- žádný db. systém nedokáže garantovat, že data v databázi jsou skutečně pravdivá, umí ALE zajistit, že MOHOU být pravdivá

Omezení integrity

1. Pravidla pro údržbu integrity relací

- Doménová integrita
- Přechodová integrita
- Entitová integrita

2. Zajištění zachování vztahů mezi relacemi

- Referenční integrita

Omezení integrity - II.

3. Kontrola databáze jako celku

- Databázová integrita

4. Kontrola způsobu manipulace s daty

- Transakční integrita

Doménová integrita

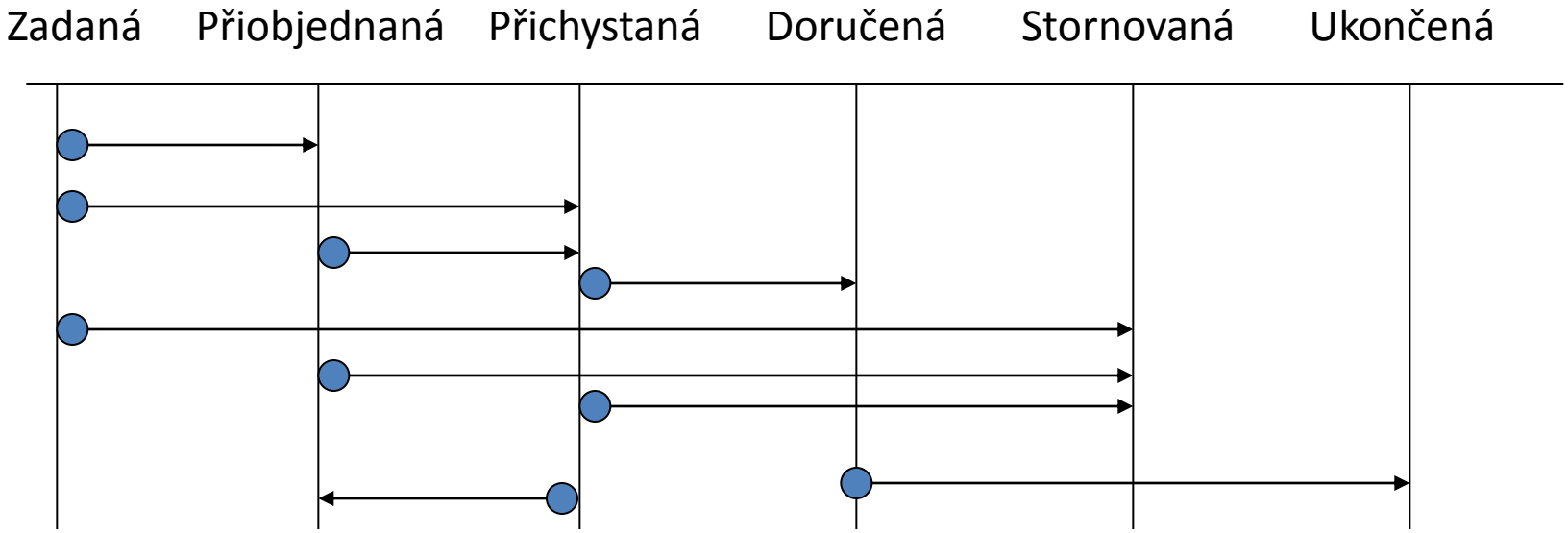
- Doména = obor hodnot = množina všech přípustných hodnot daného atributu
- Doménové omezení = pravidlo(a), definující tyto platné hodnoty
- Postup:
  - 1. Výběr logického datového typu (př. datum, obrázek, řetězec, atd.)

Doménová integrita - II.

- 2. Definice měřítka a přesnosti číselného typu resp. max. délky řetězcové hodnoty (př. PSČ)
- 3. Rozhodnutí, zda doména smí obsahovat neznámé a neexistující hodnoty
- 4. Co nejkonkrétnější popis množiny hodnot např. datum transakce - min. je den zahájení provozu firmy a max. je dnešek
  př.2: přímo seznam platných hodnot - dny v týdnu, atd.

Přechodová integrita

- = definování stavů, kterými může vektor hodnot právoplatně přecházet
- Př. Stavy, kterými může projít objednávka



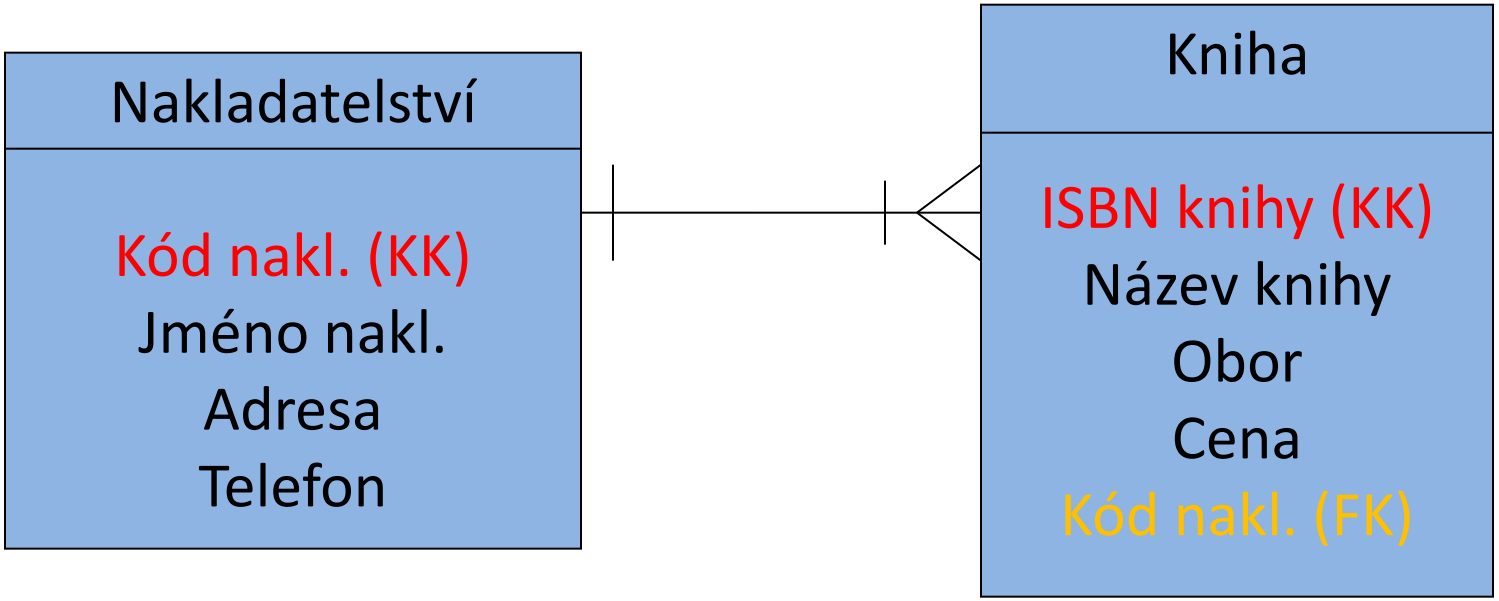
Entitová integrita

- = zabezpečuje integritu entit modelovaných v daném systému tzn. každá entita musí být jednoznačně identifikovatelná - zajištěno KK
- další omezení entit lze definovat buď pro jeden atribut v entitě, více atributů nebo pro relaci jako celek např. v celé relaci nesmí být prázdné hodnoty nebo př.2: datum odeslání objednávky musí být pozdější než její přijetí
- Pozn.: entitivá omezení se nemohou odvolávat na jiné relace

Referenční integrita

- Při implementaci vztahů mezi relacemi: cizí klíč se nesmí stát „sirotkem“, nebo-li nesmí vzniknout slepý odkaz od cizího klíče do nikam.
- Žádný řádek v cizí relaci nesmí obsahovat takovou hodnotu cizího klíče, která nemá odpovídající záznam v primární relaci.

Referenční integrita



- Nepůjde vložit údaje o knize bez předchozího zadání údajů o nakladatelství, které jí vydalo.
- Nepůjde smazat žádné nakladatelství, pokud bude existovat alespoň jediná kniha, vydaná tímto nakladatelstvím.
- Nepůjde přejmenovat KK v primární tabulce

Referenční integrita - II.

- K vytvoření slepého odkazu může dojít:
  - 1. Do cizí tabulky se přidá řádek s klíčem, který neodpovídá žádnému KK v primární tabulce
  - 2. KK v primární tabulce se změní (nutno řešit kaskádovitou aktualizací)
  - 3. Záznam z primární tabulky se odstraní (řešením je povolení kaskádovitého odstraňování)
- Pozn.:do referenčních omezení patří též omezení kardinality př.1 nadřízený smí mít max. 5 podřízených

Databázová integrita

- Tato integrita se odkazuje na více relací
- Např.: Klient nemůže být „přednostní“ pokud není u banky déle než rok a nemá na kontě více než…

Transakční integrita

- Definuje přípustné způsoby manipulace s databází
- Na rozdíl od ostatních omezení jsou tato omezení procedurálního charakteru a nejsou součástí datového modelu
- Př.: převod peněz z účtu A na účetB - pokud se peníze odečtou z A, ale už nedojdou do B, musí se zrušit celá transakce, tzn. vrátit i účet A do původního stavu (roll back)

Způsoby zajištění integrity

- Deklarativní na serveru
- Procedurální na straně klienta
- Procedurální na straně serveru

Způsoby zajištění integrity

- Deklarativní na serveru
  - Databázové schéma se vytváří včetně definice integritních omezení
  - Nemusí být vhodné zobrazovat chybu, místo pouhého varování.

Způsoby zajištění integrity

- Procedurální na straně klienta
  - Kontrolní funkce na straně klienta
  - Aplikace na straně klienta provádí existenci závislých záznamů
  - Rychle a komfortní pro uživatele
  - Nákladné a dlouhé úpravy aplikace (aplikací)
  - př. více aplikací – eshopy
    - Webové stránky pro zákazníky
    - Aplikace pro zaměstnance na správu objednávek apod.

Způsoby zajištění integrity

- Procedurální na straně serveru
  - Kontrolní procedury tvoří samostatné moduly v rámci databázového systému.
  - Triggery pro jednotlivé procedury (události spouštěné před nebo po vložené, změně nebo smazání záznamu).

Relační algebra

Základní relace

- Definovaná na základě atributů
- V databázovém schématu je reprezentována TABULKOU

Odvozená relace

- Definovaná na základě jiných relací
  - (je jedno zda základních či odvozených)
- V SQL serveru ji tvoří POHLEDY

Pohledy

- Definují se pomocí relačních operátorů
- Definují se využitím příkazů SELECT jazyka SQL
  - SQL – Structured Query Language
  - SQL je standartní jazyk určený pro vyjadřování relačních operací
  - SQL má více dialektů

Základní struktura příkazu SELECT

SELECT <seznam poli>

FROM <seznam mnozin zaznamu> <typ spojeni>

JOIN <spojovaci podminka>

WHERE <vyberova kriteria>

GROUP BY <seznam poli k seskupeni>

HAVING <vyberova kriteria>

ORDER BY <seznam poli k serazeni>

ID zam.	Prijmeni	Jmeno	Ulice	c.p.	PSC	Mesto
1	Novák	Petr	Luční	534	460 01	Liberec
2	Vodičková	Eva	Nad lesem	78	110 00	Praha
3	Vítek	Vlastimil	Potoční	15	602 00	Brno
4	Lukeš	Jaroslav	Kubánská	235	460 01	Liberec

- Vyberte z databáze všechny Petry a Jaroslavy.

- **SELECT** Jmeno, Prijmeni **FROM** zamestnanci **WHERE** jmeno = 'Petr' **OR** jmeno= 'Jaroslav'
- **SELECT** Jmeno, Prijmeni **FROM** zamestnanci **WHERE** jmeno **IN**('Petr', 'Jaroslav')

Relační operátory – 1.část

- 1. Restrikce (omezení)
- 2. Projekce (promítání)
- 3. Spojení
- 4. Dělení

  - 1.-2. Pracuje jen s jednou relací
  - 3.-4.Pracuje s dvěma relacemi

Restrikce

- =omezení množiny záznamů, vrátí jen ty záznamy, které vyhovují danému kritériu
- Př.: **SELECT** * **FROM** Zamestnanci **WHERE** Prijmeni = ‚Vodičková'
- Vyřízne z množiny záznamů „horizontální výřez“

Projekce

- Projekce je „vertikální“ výřez z relace, výsledkem je omezená množina atributů
- Př. **SELECT** prijmeni, jmeno, linka

  FROM zamestnanci

  ORDER BY prijmeni ASC, jmeno ASC

Spojení

- Propojení množiny záznamů (relací) na základě porovnání jednoho nebo více polí (atributů)
- V databázi též spojení tabulek (join)
- Operace spojení se v příkazu **SELECT** implementuje pomocí klausule **JOIN**

Spojení na rovnost

- Jestliže se porovnání v operaci spojení provádí na základě operátoru rovnosti
- Tj. z operace se vrátí pouze ty záznamy, které mají v zadaných polích vzájemně odpovídající hodnoty

Přirozená spojení

- Speciální případ spojení na rovnost, musí splňovat tyto podmínky:
  - Operátorem porovnání musí být rovnost
  - Spojení se musí účastnit všechna společná pole obou tabulek
  - Do výsledné množiny záznamů se smí zapsat pouze jedna množina společných polí

Theta - spojení

- Operace spojení založená na jiném operátoru než rovnost : <>,<,>,<=,>=
  - V praxi vzácná např. vyhledání záznamů z určitého intervalu

Vnější spojení

- Vnitřní spojení vracela jen ty záznamy, pro něž se spojovací podmínka vyhodnotí jako pravdivá
- Vnější spojení vrátí všechny záznamy jako odpovídající vnitřní spojení plus všechny záznamy z jedné nebo obou výchozích množin záznamů. Místo chybějících (tedy neodpovídajících si) hodnot se vypíší hodnoty Null.
- LEFT JOIN, RIGHT JOIN

Vnitřní spojení

Tabulka "studenti"

id	jmeno	vp
1	Jan Novák	SIN
2	Ivan Zelený	GDM
3	Petra Horáková	SMA
4	Jana Nová	*NULL*
5	Michal Dvořák	SBI

Tabulka "predmety"

zkratka	nazev
SIN	Seminář z informatiky
GDM	Grafika, design, multimedia
SMA	Seminář z matematiky
SEK	Seminář z ekonomie

- **SELECT** studenti.id, studenti.jmeno, studenti.vp, predmety.nazev **FROM** studenti **INNER JOIN** predmety **ON** studenti.vp = predmety.zkratka

id	jmeno	vp	nazev
1	Jan Novák	SIN	Seminář z informatiky
2	Ivan Zelený	GDM	Grafika, design, multimedia
3	Petra Horáková	SMA	Seminář z matematiky

Vnější spojení

Tabulka "studenti"

id	jmeno	vp
1	Jan Novák	SIN
2	Ivan Zelený	GDM
3	Petra Horáková	SMA
4	Jana Nová	*NULL*
5	Michal Dvořák	SBI

Tabulka "predmety"

zkratka	nazev
SIN	Seminář z informatiky
GDM	Grafika, design, multimedia
SMA	Seminář z matematiky
SEK	Seminář z ekonomie

- **SELECT** studenti.id, studenti.jmeno, studenti.vp, predmety.nazev **FROM** studenti **LEFT JOIN** predmety **ON** studenti.vp = predmety.zkratka

id	jmeno	vp	nazev
1	Jan Novák	SIN	Seminář z informatiky
2	Ivan Zelený	GDM	Grafika, design, multimedia
3	Petra Horáková	SMA	Seminář z matematiky
4	Jana Nová	*NULL*	*NULL*
5	Michal Dvořák	SBI	*NULL*

Dělení

- Vrátí všechny záznamy z jedné množiny záznamů, jejichž hodnoty se shodují se všemi odpovídajícími hodnotami v druhé množině záznamů

Relační operátory – 2. část

- 1. Sjednocení
  - jde o „zřetězení“ dvou množin záznamů, čili jejich spojení za sebou (příkaz UNION SELECT)
    - JOIN spojuje tabulky *horizontálně* (tedy výsledek má více sloupců), kdežto UNION spojuje tabulky *vertikálně*(výsledek má více řádek)
- 2. Průnik
  - vrátí jen ty záznamy, které jsou pro obě původní množiny záznamů společné
  - jde o „najdi duplicity“

Množinové operátory - II.

- 3. Rozdíl
  - operátor rozdílu zajišťuje „hledání sirotků“
  - relační rozdíl dvou množin záznamů tvoří záznamy, které náleží jen do jedné množiny záznamů, do druhé však nikoli
- 4. Kartézský součin
  - KS dvou množin záznamů zkombinuje každý jednotlivý záznam první množiny s každým jednotlivým záznamem druhé množiny záznamů